Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S030: curso 2017-2018, EXA-0029

Modo: sólo enunciados.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0029-OA-E01

SEL-D0029-OA-E01: Ecuación con potencia y vector: dimensiones de operaciones

a) **(1.5 puntos)** Resuelva la ecuación matricial

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}^2 \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

b) **(1 punto)** Si A es una matriz con tres filas y dos columnas, determine razonadamente la dimensión que deben tener las matrices B, C y D para que se puedan efectuar las siguientes operaciones:

$$2A - 3B \qquad A \cdot A^t - C^2 \qquad A \cdot D$$

Ejercicio SEL-D0029-OA-E02

SEL-D0029-OA-E02: Racional y cuadrática: regularidad, cortes y asíntotas

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x-5}{x-4} & \text{si } x < 3 \\ -x^2 + 7x - 10 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

a) **(1.25 puntos)** Estudie la continuidad y la derivabilidad de la función f.

b) **(0.75 puntos)** Calcule los puntos de corte de la gráfica de f con los ejes de coordenadas.

c) **(0.5 puntos)** Calcule las asíntotas de f, en caso de que existan.

Ejercicio SEL-D0029-OA-E03

SEL-D0029-OA-E03: Referéndum: tres urnas, probabilidad total y Bayes

Se ha realizado un referéndum en el que se ha convocado a la ciudadanía a expresar con "SÍ" o con "NO" su opinión sobre cierta cuestión. En una determinada mesa electoral hay tres urnas que contienen las siguientes papeletas: la urna A tiene 200 papeletas con "SÍ" y 300 con "NO", la urna B, 500 "SÍ" y 400 "NO" y la urna C contiene 200 "SÍ" y 100 "NO".

Se elige una urna al azar y de ella se extrae aleatoriamente una papeleta.

a) **(1.5 puntos)** Calcule la probabilidad de que sea un "SÍ".

b) **(1 punto)** Si la papeleta extraída es "NO", calcule la probabilidad de que haya sido extraída de la urna A.

Ejercicio SEL-D0029-OA-E04

SEL-D0029-OA-E04: Calificaciones: intervalo para la media y tamaño con otra confianza

La calificación que obtiene el alumnado en una determinada asignatura sigue una distribución Normal de media μ y desviación típica 3 puntos.

a) **(1.5 puntos)** Se toma una muestra aleatoria simple de 100 alumnos, resultando una calificación media de 5.7 puntos. Calcule un intervalo de confianza para estimar μ a un nivel de confianza del 95 %.

b) **(1 punto)** Determine el tamaño mínimo que debe tener una muestra aleatoria para poder estimar μ con un error máximo de 0.5 puntos y un nivel de confianza del 99 %.

Ejercicio SEL-D0029-OB-E01

SEL-D0029-OB-E01: Palas de pádel: beneficio, conversión de unidades y producción viable

(2.5 puntos) Una fábrica de palas de pádel produce dos modelos A y B con los que obtiene un beneficio por cada pala de 30 y 20 euros respectivamente. Para la elaboración de una pala del modelo A se necesitan 90 g de fibra de carbono y 100 g de goma EVA, mientras que para una pala del modelo B son necesarios 100 g de fibra de carbono y 50 g de goma EVA. La fábrica dispone diariamente de 7.5 kg de fibra de carbono y 6.5 kg de goma EVA y quiere producir como máximo 60 unidades diarias del modelo A. Calcule cuántas palas de cada modelo tiene que fabricar para que el beneficio sea máximo y determine su importe.

¿Sería posible una producción diaria de 49 palas del modelo A y 32 palas del modelo B?

Ejercicio SEL-D0029-OB-E02

SEL-D0029-OB-E02: Derivadas compuestas y tangente a una función racional

a) **(1.5 puntos)** Calcule la derivada de las funciones

$$f(x) = e^{5x} \cdot (x^2 - 5)^3 \qquad g(x) = \frac{(x^3 + 1)^2}{\ln(x^2 + 2)}$$

b) **(1 punto)** Obtenga la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $h(x) = \dfrac{x + 10}{x + 5}$, en el punto de abscisa $x = 0$.

Ejercicio SEL-D0029-OB-E03

SEL-D0029-OB-E03: Deportistas y afición al ciclismo: total y probabilidad inversa

En una concentración de 250 deportistas hay 120 que juegan al fútbol, 60 que juegan al tenis y 70 que juegan al baloncesto. El 75 % de los que juegan al fútbol, el 65 % de los que juegan al tenis y el 60 % de los que juegan al baloncesto son además aficionados al ciclismo.

Se selecciona al azar uno de los deportistas.

a) **(1.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que sea aficionado al ciclismo?

b) **(1 punto)** Si es aficionado al ciclismo, ¿cuál es la probabilidad de que juegue al tenis?

Ejercicio SEL-D0029-OB-E04

SEL-D0029-OB-E04: Clientes de supermercado: intervalo y otra muestra con error estricto

Una cadena de supermercados desea estimar la proporción de clientes que adquiere un determinado producto. Para ello ha tomado una muestra aleatoria simple de 1000 clientes y ha observado que 300 compraban ese producto.

a) **(1.5 puntos)** Halle, con un nivel de confianza del 95 %, un intervalo de confianza para estimar la proporción de clientes del supermercado que compra ese producto.

b) **(1 punto)** Si en otra muestra la proporción de clientes que compra ese producto es de 0.25 y el error cometido en la estimación ha sido inferior a 0.03, con un nivel de confianza del 92.5 %, calcule el tamaño mínimo de la muestra.